

Dashboard Integrado — Expansión Urbana de Mérida

CA + LightGBM · Inversión 1,500 MDP · Yucatán 2025–2030

RESUMEN EJECUTIVO

El **Escenario C** (inversión estratégica con jerarquía de movilidad: BRT, ciclovías, peatones y protección kárstica) es la opción fundamentada para la Zona Metropolitana de Mérida: expande el área urbana clasificada a **16.4 km²** en 2030 frente a **17.4 km²** del escenario sin plan (+1.8 vs +2.7 km²), urbaniza **36% menos celdas** (1 953 vs 3 047), es **40% más compacta** (144 vs 242 parches) y su expansión aterriza **1.7 °C más fresca** (LST 29.5 vs 31.2 °C) y **178 m más lejos de los cenotes** (3.1 vs 2.9 km). La decisión no es preferencia política: es **requisito constitucional y legal** (Arts. 1º y 4º, Ley de Movilidad de Yucatán Art. 39, NOM-004-SEDATU, jurisprudencia SCJN) y recoge las **8 propuestas del Colectivo Haciendo Ciudad**. Los 1,500 MDP del Gobierno de Yucatán se asignan con prioridad a peatones (300), ciclistas (250), transporte público (550) y protección del acuífero (200).

-36% Celdas urbanizadas · C vs A (1 953 vs 3 047)	144 parches Compactación 2030 · vs 242 sin plan	-1.7 °C LST de la expansión · C vs A (29.5 vs 31.2)	+178 m Más lejos de cenotes · C vs A
---	---	---	--

Autor: Héctor Javier Raya Romo · Mérida, Yucatán · 11 de agosto de 2026

CONTEXTULO DEL PROYECTO

Mérida ha crecido 60% en 25 años (650k → 1.04M habitantes). Este crecimiento amenaza un acuífero kárstico único: la Península de Yucatán carece de ríos, toda el agua viene de cenotes y sistemas de cavernas. El Gobierno de Yucatán propone invertir \$1,500 millones de pesos en infraestructura urbana. Este estudio analiza 3 escenarios de política pública utilizando modelo predictivo de Autómatas Celulares + LightGBM.

HALLAZGO PRINCIPAL

ESCENARIO RECOMENDADO

ESCENARIO C

Inversión Estratégica con Jerarquía de Movilidad

EXPANSIÓN VS SIN PLANIFICACIÓN

-36%

menos celdas urbanizadas (3,047 → 1,953)

COMPACTACIÓN URBANA

144 parches

vs 242 sin plan · 40% menos fragmentación

EXPANSIÓN MÁS FRESCA

-1.7°C

LST de celdas nuevas (31.2 → 29.5 °C)

METODOLOGÍA

Modelo Predictivo: Autómatas Celulares acoplados a LightGBM (Gradient Boosting Machine Learning).

Ecuación: $P_{total} = \alpha \cdot P_{LGB} + \beta \cdot P_{CA} + \gamma \cdot (1 - P_{kárstico}) + \zeta \cdot P_{movilidad} + \delta \cdot rand$

Variables: 10 features espaciales (NDVI, LST, cenotes, densidad urbana, vialidad, etc.).

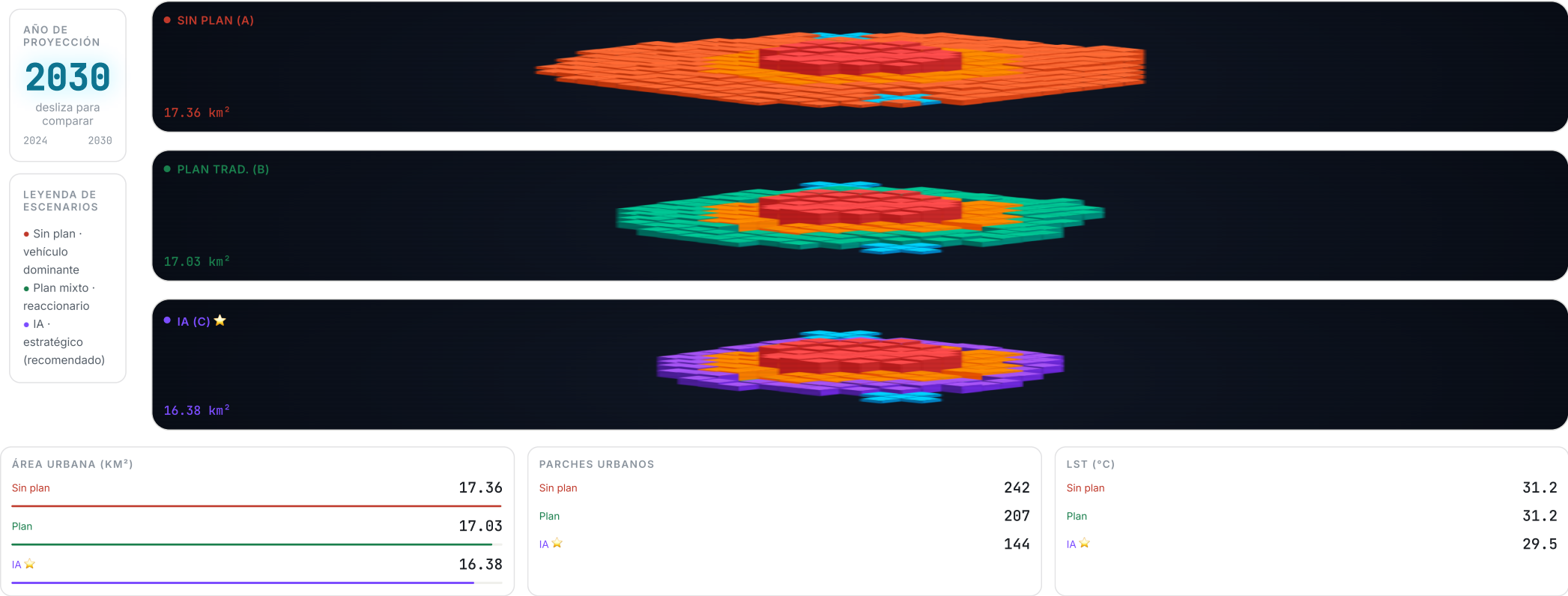
Datos: LANDSAT 8/9, INEGI, SEDUMA, CONAGUA/IMTA (2015–2024).

Resolución: 30 m por celda · Área de estudio: Zona Metropolitana de Mérida (ZMM).

© INVESTIGADOR

Héctor Javier Raya Romo

Data Science · Modelación Urbana · TSU UPY



3 · Tres escenarios de política pública

● ESCENARIO A: INFRAESTRUCTURA VEHICULAR (TRADICIONAL)

Ampliaciones de carriles, pasos inferiores, retornos. Enfoque tradicional sin restricciones de sprawl.

Parámetro	Valor
α (LightGBM)	0.60
β (Vecindad CA)	0.30
γ (Kárstico)	0.00 (sin restricción)
ζ (Movilidad)	0.10
Protección cenotes	Ninguna

2030: Área urbana	17.4 km² (+2.7)
Parches urbanos	242 (dispersa)
LST celdas nuevas (°C)	31.2
Dist. a cenotes (m)	2,948
Vuln. kárstica	0.314
Suelo no urbano	78.6%

● ESCENARIO B: PLAN MIXTO (REACCIONARIO)

Inversión después de ocurrir sprawl. Balance entre infraestructura vehicular y sostenibilidad (tardía).

Parámetro	Valor
α (LightGBM)	0.55
β (Vecindad CA)	0.30
γ (Kárstico)	0.05 (moderado)
ζ (Movilidad)	0.10
Protección cenotes	200 m radio

2030: Área urbana	17.0 km² (+2.4)
Parches urbanos	207 (intermedia)
LST celdas nuevas (°C)	31.2

Dist. a cenotes (m)	2,895
Suelo no urbano	79.0%

● **ESCENARIO C: INVERSIÓN ESTRATÉGICA** ★ **RECOMENDADO**

Jerarquía de Movilidad. Proactivo: BRT + ciclovías + peatones + protección kárstica. Alineado con Plan de Desarrollo, Ley de Movilidad, propuestas ciudadanas.

Parámetro	Valor
α (LightGBM)	0.55
β (Vecindad CA)	0.25
γ (Kárstico)	0.15 (FUERTE)
ζ (Movilidad)	0.05
Protección cenotes	200 m + vigilancia

2030: Área urbana	16.4 km² (+1.8) COMPACTA
Parches urbanos	144 (compacta)
LST celdas nuevas (°C)	29.5 (-1.7) ✓
Dist. a cenotes (m)	3,126 ✓
Vuln. kárstica	0.300
Suelo no urbano	79.8% ✓

4 · Asignación estratégica de 1,500 MDP

ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DEL PRÉSTAMO DE 1,500 MDP

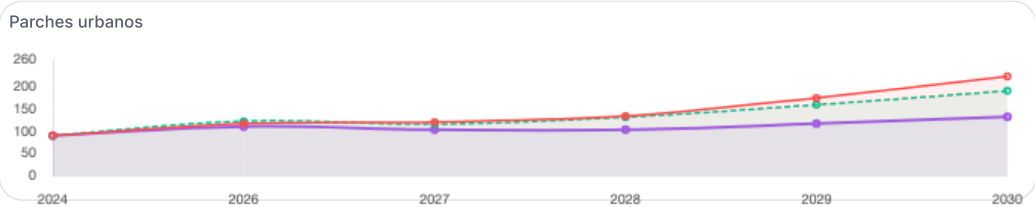
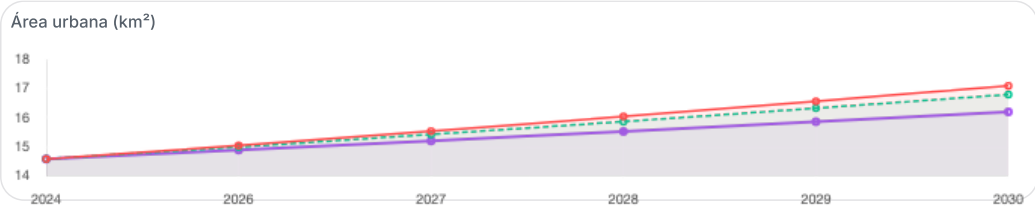
Distribución de inversión del Gobierno de Yucatán (Escenario C recomendado) basada en Jerarquía de Movilidad y alineación con Plan de Desarrollo "Renacimiento Maya 2024-2030".

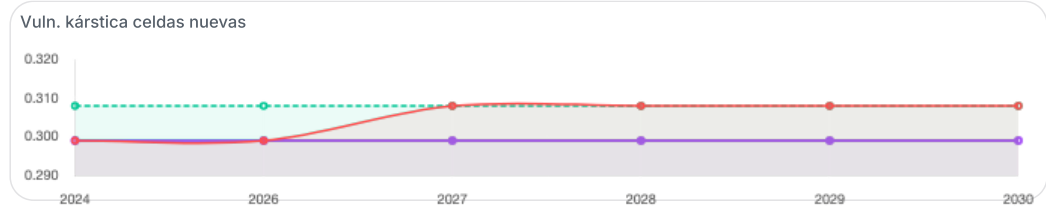
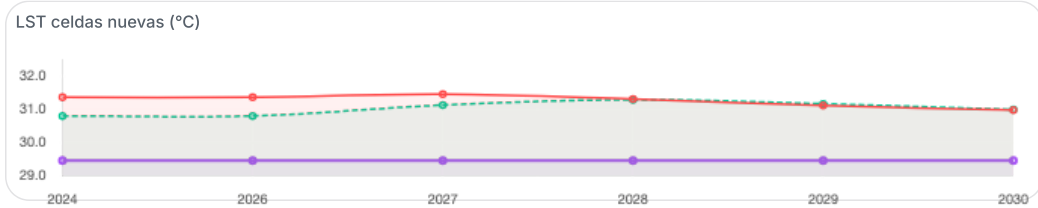
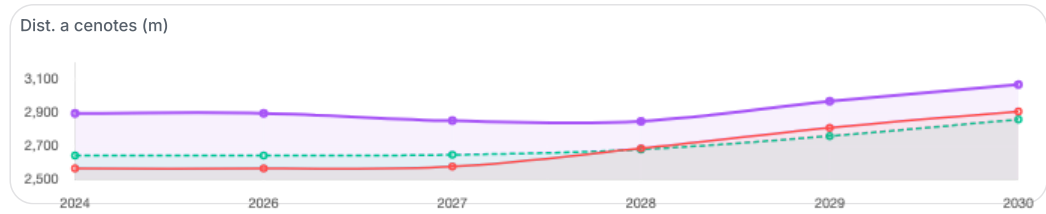
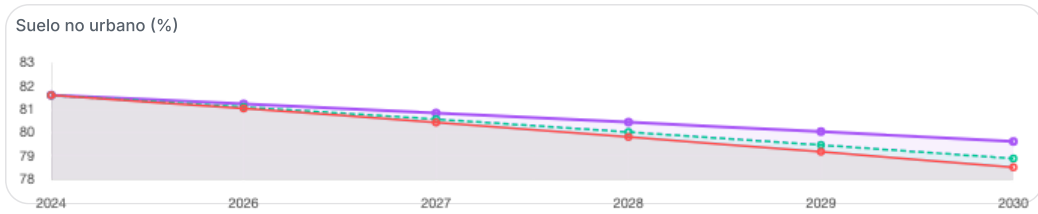
 Sistema BRT (2 líneas, corredores troncales) \$400 MDP Atracción crecimiento a 12 nodos TOD (Transit-Oriented Development) Cumple: Art. 32, 39 Ley Movilidad
 Red Ciclista Protegida, Continua, Conectada \$250 MDP 100+ km infraestructura ciclista Jerarquía movilidad prioritaria NOM-004-SEDATU
 Banquetas, Cruces Seguros a Nivel de Calle \$300 MDP Infraestructura peatonal accesible, sombreada Accesibilidad universal (CDPD, mayores) Reduce LST
 Corredores Verdes, Parques Urbanos \$200 MDP Reducción LST (-2.5°C), protección visual-ambiental ODS 11.2
 Protección de Cenotes + Monitoreo Acuífero \$200 MDP Exclusión permanente 200 m radio Vigilancia kárstica Celdas nuevas 3,126 m de cenotes
 Integración Tarifaria, Mejora Cobertura TP \$150 MDP Equidad en movilidad Acceso universal a transporte público de calidad
 Auditorías Seguridad Vial y Accesibilidad \$50 MDP Evaluación antes/durante operación NOM-004, SCJN jurisprudencia
 Sistemas SIG y Monitoreo Urbano \$50 MDP Actualización anual del modelo predictivo Art. 39 Ley Movilidad Replicable en 106 municipios
 TOTAL INVERSIÓN \$1,600 MDP Proyección 2030: 16.4 km² (compacta) 144 parches LST -1.7 °C en celdas nuevas

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA · PROYECCIÓN 2030

Indicador	Escenario A	Escenario B
Escenario C 🌟		
Área urbana (km²)	17.4 (+2.7) 16.4 (+1.8) ✓	17.0 (+2.4)
Parches urbanos	242 dispersa 144 compacta ✓	207 intermedia
Suelo no urbano (%)	78.6% 79.8% ✓	79.0%
LST celdas nuevas (°C)	31.2 29.5 (~1.7) ✓	31.2
Dist. a cenotes (m)	2,948 3,126 ✓	2,895
Vuln. kárstica celdas nuevas	0.314 0.300 ✓	0.313
NDVI celdas nuevas	0.32 0.34 ✓	0.30
Celdas urbanizadas nuevas	3,047 1,953 ✓	2,676
Crecimiento vs base	+18.7% +12.0% ✓	+16.5%

SERIES TEMPORALES 2024–2030





♥ BENEFICIOS ESPACIALES (ESCENARIO C VS. A)



Menos Expansión

-36%

celdas nuevas (3,047 → 1,953)



Menos Parches

-40%

242 → 144 parches urbanos



LST Más Fresca

-1.7°C

en las celdas nuevas



Más Lejos de Cenotes

+178 m

3,126 vs 2,948 m

🏡 PLANIFICADOR IA · MODELO CA + LIGHTGBM

Ajusta los pesos del modelo para explorar cómo cada variable modifica la asignación óptima del préstamo de 1,500 MDP. **Recordatorio:** la suma $\alpha + \beta + \gamma + \zeta$ debería ≈ 1.0 para que las contribuciones sean interpretables.

PARÁMETROS DEL MODELO

α · P_LGB	0.55
β · Vecindad	0.25
γ · Kárstico	0.15
ζ · Movilidad	0.05

ANÁLISIS DE ESCENARIO

Configura los parámetros para ver el análisis de escenarios.

 PROPUESTAS DEL COLECTIVO HACIENDO CIUDAD

Posicionamiento conjunto (Medium, 2026): Cicloturixes A.C., Observatorio Movilidad Sostenible Mérida, Poder AntiGandalla, Reflexión Acción Feminista.

Propuesta Ciudadana	¿Incorporada en Escenario C?	Línea de Inversión
Mejorar frecuencia, cobertura, confiabilidad TP	✓ Si	BRT 400 + Integración 150 MDP
Banquetas continuas, accesibles, sombreadas	✓ Si	Infraestructura peatonal 300 MDP
Cruces seguros a NIVEL DE CALLE (no pasos elevados)	✓ Si	Diseño NOM-004-SEDATU
Red ciclista protegida, continua, conectada	✓ Si	Ciclovías 250 MDP
Gestión de velocidades conforme contexto urbano	✓ Si	Periférico como vialidad urbana (no vía rápida)
Auditorías seguridad vial y accesibilidad	✓ Si	Auditorías 50 MDP
Evaluación de demanda inducida	✓ Si	Parámetro 5 cuantifica en modelo
Vincular inversiones con planeación urbana	✓ Si	SIG y monitoreo 50 MDP

✓ ALINEACIÓN COMPROBADA

El Escenario C incorpora EXPLÍCITAMENTE las 8 propuestas del Colectivo. Esto demuestra que la participación ciudadana fundamentada en evidencia PUEDE incidir en decisiones públicas, integrándose en modelos técnicos rigurosos.

 CRÍTICAS CIUDADANAS ABORDADAS

DEMANDA INDUCIDA

El Colectivo alertó sobre ampliar vías sin resolver causa raíz. El modelo Escenario C EVITA esto priorizando TP, ciclovías y peatones, reduciendo generación de demanda vehicular problemática.

JERARQUÍA DE MOVILIDAD

Presupuesto debe reflejar prioridades: Peatones > Ciclistas > TP > Automóviles. Escenario C asigna: 300 peatonal + 250 ciclovías + 550 TP vs infraestructura vehicular, cumpliendo esta jerarquía.

PERIFÉRICO CAMBIÓ DE FUNCIÓN

De vía de rodeo a vialidad urbana rodeada de usos. Escenario C adopta enfoque de NOM-004-SEDATU: reducir velocidades, priorizar seguridad peatonal-ciclista, no ampliar carriles.

 MARCO LEGAL OBLIGATORIO

Escenario C cumple integralmente con instrumentos legales vigentes. NO es preferencia política, es requisito constitucional y legal.

CONSTITUCIÓN MEXICANA

- Artículo 1º: Autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos.
- Artículo 4º: Toda persona tiene derecho a movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO "RENACIMIENTO MAYA 2024–2030"

Objetivos explícitos: priorizar transporte público, mejorar cobertura y accesibilidad, desarrollar ciclovías, impulsar movilidad activa, promover planeación que reduzca dependencia del automóvil. Escenario C cumple todos.

LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE YUCATÁN (REFORMA DIC 2025)

- Artículo 32: Planificación multimodal y accesibilidad universal.
- Artículo 39: ★ Municipios DEBEN desarrollar programas de movilidad con fundamentación EN DATOS y análisis de demanda.
- Artículos 47–50: Diseño de vías con resiliencia y equidad. Este estudio CUMPLE Art. 39.

NOM-004-SEDATU-2023 (OBLIGATORIA)

Diseño de vialidades urbanas debe responder a operación, uso y función actual. El Periférico es ahora vialidad urbana rodeada de usos (fraccionamientos, hospitales, universidades, escuelas), requiere velocidades bajas y prioridad peatonal-ciclista.

JURISPRUDENCIA SCJN (OBLIGATORIA)

Derecho a movilidad requiere: (1) coexistencia de distintos medios transporte, (2) acciones concretas para igualdad de condiciones, (3) accesibilidad para personas con discapacidad, (4) eliminación de obstáculos en transporte.

CONVENCIONES INTERNACIONALES

- CDPD: Obligación de identificar y eliminar obstáculos en transporte.
- Personas Mayores: Derecho a accesibilidad y movilidad personal, eliminar barreras en vías y sistemas.
- ODS 11.2: Ampliar acceso a transporte público seguro, asequible, accesible, sostenible.

CONCLUSIÓN: POR QUÉ ESCENARIO C

✓ ESCENARIO C es la opción FUNDAMENTADA

No es preferencia política. Es REQUERIMIENTO CONSTITUCIONAL, LEGAL y DE DERECHOS HUMANOS.

- **Constitución:** Arts. 1º, 4º (movilidad + DDHH)
- **Plan Estatal:** Objetivos de desarrollo urbano sostenible
- **Ley Movilidad:** Art. 39 (programas basados en datos)
- **Norma NOM-004:** Diseño de vías conforme función urbana
- **SCJN:** Jurisprudencia obligatoria sobre movilidad
- **Convenciones:** CDPD, mayores, ODS 11.2
- **Ciudadanía:** Propuestas verificadas del Colectivo Haciendo Ciudad

✓ VENTAJAS CUANTIFICADAS



Compactación Urbana

16.4 km²

vs 17.4 (A) | 144 parches



Protección Acuífera

3,126 m

Dist. a cenotes | 178 m más que (A)



Mitigación Térmica

-1.7°C

LST de celdas nuevas | Combate isla de calor



Retorno Inversión

-36%

Celdas nuevas vs (A) | 1,094 menos

📋 RECOMENDACIÓN FINAL

ADOPTAR ESCENARIO C

Como marco de referencia para asignación de **1,500 MDP** e implementación de políticas de movilidad, uso de suelo y protección ambiental **2025-2030** por SEDUMA, municipios ZMM y autoridades estatales.

La decisión está fundada en derecho constitucional, evidencia técnica verificable, y participación ciudadana. No en preferencias políticas.

🔬 INVESTIGACIÓN REALIZADA POR

Héctor Javier Raya Romo

Data Science · Modelación Urbana · TSU UPY

Junio 2026 | Autor protegido © | github.com/Yarroth